

大类资产配置

资产配置方法论系列之四：从桥水全天候策略看风险平价

桥水全天候策略：风险平价思想的萌芽和首次实践

如何构建一种投资组合，能够穿越经济周期，获得可持续的良好表现？达里奥及其团队于 1996 年推出了全天候策略，以市场预期为基准，从经济增长和通胀两个维度将市场分为四种状态，并且创造性地给予每种状态相等风险权重。由于资产有状态偏向，市场具有不可预知性，以及资产经风险调整的回报相似等原因，全天候策略能够以较小的风险获得 beta 回报，成为长期投资的一种理想策略。

借助杠杆，全天候策略并不以牺牲回报来管理风险。桥水的全天候策略对于杠杆的使用并不过度，约为 2 倍左右。横向对比，1970 年以来，在相同的波动率下（9%），全天候策略的年化回报率为 12%，超过 60/40 组合近三个百分点；若要与全球股票取得相同的回报率（9%），全天候策略能保持更低的波动率以及更高的夏普比率，最大回撤仅是股票的 1/3。纵向来看，在利率上行周期时全天候策略回报低于利率下行周期，不过仍能跑赢 60/40 组合，体现了较为稳健的回报特征。

风险平价模型：对不同风险编制相同预算

风险平价模型放弃了对回报率的预测，重点放在对风险编制预算的环节，通过使每个风险因子对组合整体的风险贡献权重相等来达到真正意义上的分散风险，本质上属于 beta 策略。需要明确的是，风险平价的基准不应该是组合中资产的数量，也不应该是资产的种类，而应该是风险来源，即风险因子，包括权益风险、利率风险和通胀风险。

风险平价模型和全天候策略以及均值方差模型有联系也有区别。“Risk Parity”这一词汇最早出现于 Qian（2005），与全天候策略一脉相承，但也有诸多不同之处，包括风险状态的划分，杠杆的使用，以及对波动率的观点。相比均值方差模型，风险平价模型可以不用估计回报率，减少了模型的设置偏差，而且对参数也没那么敏感。风险平价模型的结果不是必然的位于有效前沿上，但是它可以借助杠杆的帮助达到有效前沿甚至高于有效前沿。

全天候策略在国内的实证分析

实证分析显示了模型在分散风险方面的作用，而且加杠杆叠加再平衡，能充分增强组合的表现。实证分析中，我们从 GDP 和 CPI 两个维度，将其实际值与预期值相比较，把市场划分四种状态，在每种状态下仅选取风险调整后回报率最高的资产，然后用风险平价模型分别计算了不加杠杆的保守情形，以及两种加杠杆情形下各资产的配置权重。回测显示，2005 年以来，保守组合年化回报率 6.8%，年化波动率 2.8%，夏普比率 1.24，最大回撤 4.6%，夏普比率、最大回撤均好于任一单一资产。如果对债券加两倍杠杆，组合年化回报率 12.3%，年化波动率 6.8%，夏普比率 1.31，最大回撤为 12.4%，组合的回报率是股票的 60%，但是波动率和最大回撤不到股票的 1/5，夏普比率好于任一单一资产。我们还将结果应用在 ETF 的配置中，效果与前述一致；以及主动管理型基金上，与 alpha 策略叠加使用，增强回报。该模型在实践中的引申请参见报告的最后一部分。

感谢彭一夫对此报告的贡献。

分析员

王慧, CFA

SAC 执证编号: S0080514120001
hui.wang@cicc.com.cn

分析员

周光

SAC 执证编号: S0080513050001
SFC CE Ref: ALS668
guang.zhou@cicc.com.cn

近期研究报告

- 大类资产 | 2017 年大类资产配置策略：险中寻机 (2016.10.31)
- 大类资产 | 大类资产配置月报：静极思动 (2016.10.24)
- 大类资产 | 大类资产配置月报：提高风险意识 (2016.09.26)
- 大类资产 | 资产配置方法论系列之三：从资产配置的角度看黄金 (2016.09.19)
- 大类资产 | 资产配置方法论系列之二：状态切换模型的三个引申 (2016.09.05)
- 大类资产 | 大类资产配置月报：空间变小，格局要大 (2016.08.29)

目录

桥水全天候策略：风险平价思想的萌芽和实践	4
风险平价思想的起源	4
全天候策略的由来及其构造方法	4
桥水全天候策略的历史表现	7
对全天候策略的一些误解	9
风险平价模型：对不同风险编制相同的预算	10
什么是风险平价？	10
风险平价模型的构建步骤	10
风险平价与全天候策略的区别和联系	12
风险平价与均值方差模型的区别和联系	13
全天候策略在国内市场的实证分析	15
全天候模型在国内的应用	15
模型在基金配置上的应用	19
模型在应用上的引申	21



图表

图表 1: 从长期来看, 中国大类资产基本符合低风险对应低回报, 高风险对应高回报的特征 (全收益指数, 2002 年-2016 年 10 月)	5
图表 2: 通过加杠杆将债券的预期回报率调整为与股票一致, 再计算两者贡献相同风险所需要配置的权重, 这样不仅没有损失回报, 组合的风险还降低了	6
图表 3: 桥水全天候策略的设置步骤	7
图表 4: 同等波动率下, 全天候策略与 60/40 组合累计回报率对比	8
图表 5: 同等回报率下, 全天候策略与全球股票指数波动率对比	8
图表 6: 同等回报率下, 全天候策略与全球股票指数的最大回撤对比	8
图表 7: 不同的利率周期全天候策略的表现以及与全球 60/40 组合对比	9
图表 8: 全天候策略在不同利率周期下的表现	9
图表 9: 风险平价模型的设置步骤	12
图表 10: 全天候策略与风险平价的联系和区别	13
图表 11: 均值方差模型与风险平价的联系和区别	14
图表 12: GDP 实际值与预期值比较	15
图表 13: CPI 实际值与预期值比较	15
图表 14: 全天候策略下资产的选择	16
图表 15: 五种资产历史走势	16
图表 16: 全天候策略下的资产配置	17
图表 17: 全天候策略组合回测表现	17
图表 18: 全天候策略组合回测表现——与单一资产相比	18
图表 19: 全天候策略组合回测表现——杠杆 2 组合指数	18
图表 20: 全天候策略组合回测表现——杠杆 2 组合指数与利率走势	18
图表 21: 模型在 ETF 基金中的表现关键数据对比	19
图表 22: 模型在主动管理基金中的表现关键数据对比	19
图表 23: 中债总财富指数与基金净值对比	20
图表 24: 中证企业债指数与基金净值对比	20
图表 25: 中证 1000 指数与基金净值对比	20
图表 26: SGE 黄金价格与基金净值走势对比	20
图表 27: 保守组合: 指数组合、ETF 基金组合和主动管理基金组合表现	20
图表 28: 杠杆 2 组合: 指数组合、ETF 基金组合和主动管理基金组合表现	20
图表 29: 风险平价模型在应用上的引申	21

桥水全天候策略：风险平价思想的萌芽和实践

风险平价思想的起源

全天候策略或者说风险平价模型的影响渐深，对该策略或模型的讨论也一直活跃。在深入讨论该策略或模型的理论 and 实践之前，我们认为有必要对其起源做一梳理。

从实践来看，桥水基金的达里奥及其团队于 1996 年推出了全天候策略，其基本思想是给予四种对应的状态（后文详细介绍）相等的风险权重¹，这与此后出现的风险平价模型在思想上是一脉相承的。但当时，桥水并没有将其命名为风险平价（Risk Parity）。

从模型理论来看，“Risk Parity”这一术语最早是在 2005 年由 PanAgora 的钱恩平提出的，他在 2005 年的一篇文章中²首次使用了 Risk Parity 这一术语，并给出了较为明确的数学定义。

全天候策略的由来及其构造方法

全天候策略的由来

如何构造一种静态投资组合，能够穿越经济周期，获得可持续的良好表现？受到长期债务管理的启发，达里奥及其团队将投资回报解构为三部分：1）来自现金的回报；2）来自承担市场风险获得的超额回报（beta）；3）以及主动管理带来的回报（alpha）。

$$r=r_c+\beta+a$$

式中：

- ▶ r_c 代表现金回报或者无风险利率，指一项没有风险的投资可得到的理论投资回报率，通常可以用各国央行的目标利率来指代，例如中国的一年期存款利率，美国联邦基金利率等。
- ▶ β 代表承担市场风险获得的超额回报，即超过现金的回报，获取成本低，绝对值不高，但长期来看能够跑赢现金回报。
- ▶ α 是投资者通过主动管理或者投资策略从对手方获取的回报，有可能很高，但不稳定，总体是零和博弈，并且获取成本很高。

那么要想建立一个穿越经济周期、获得可持续的良好表现的组合，其重点就在于如何获得长期稳健的 **beta** 回报，而不是去获得 **alpha** 回报。经过数载探索后桥水基金的达里奥及其团队于 1996 年推出了全天候策略，其能够以较小的风险获得 **beta** 回报，成为长期投资的一种理想策略。

¹ Bridgewater, "The all weather story".

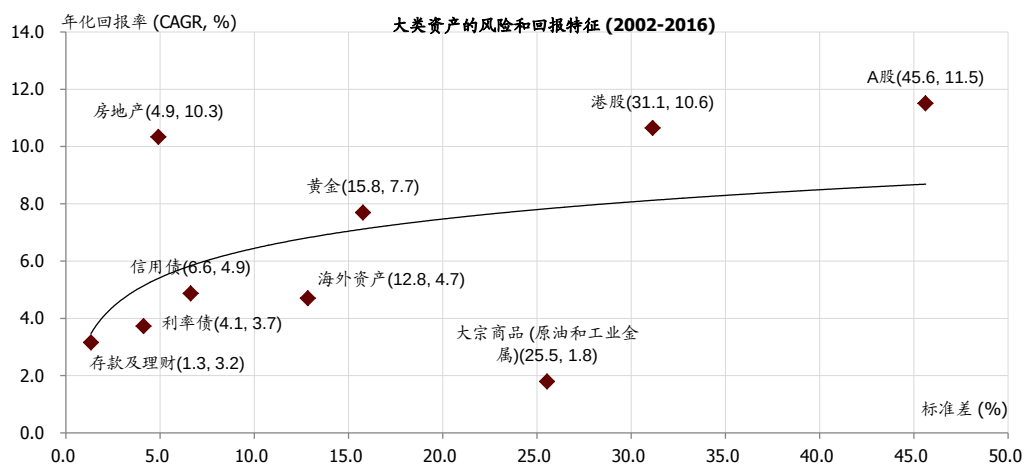
² Edward Qian, "Risk parity portfolios: Efficient portfolios through true diversification", PanAgora Asset Management, September 2005.

全天候策略实践成功的前提

全天候策略在实践中较好的表现主要是因为以下三点：

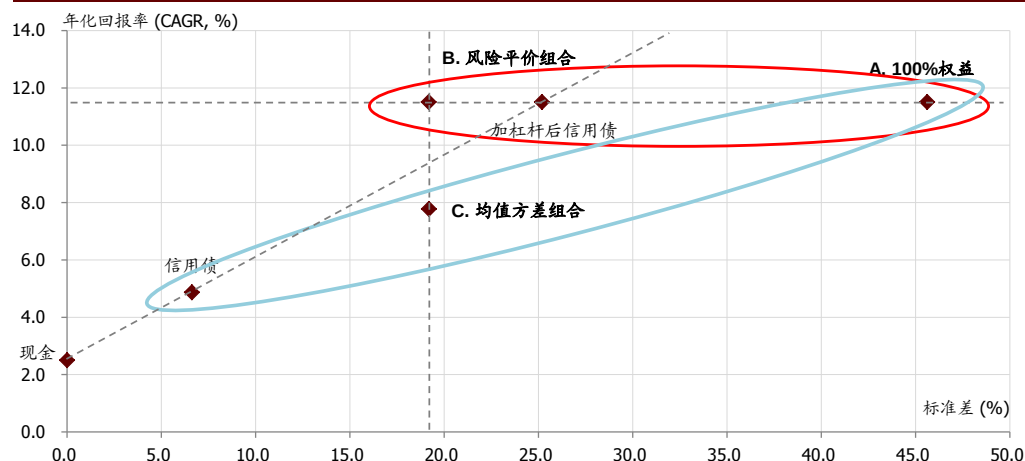
- ▶ **第一，资产有状态偏向。**达里奥等人认为，资产具有状态偏向，会在某种状态下表现强劲，而在其他状态下表现疲软。其本质可以认为是不同状态对各类资产未来现金流带来的差异。例如，持有股票头寸，未来现金流的现值由盈利和利率决定，那么就更容易在经济超预期的下滑、或者通货紧缩的状态下遭受损失；而大多数国债、企业债在通胀超预期下行时会有相对较好的表现；现金类资产则会在流动性紧张时最有吸引力。
- ▶ **第二，投资者无法判断状态。**如果按照第一点的逻辑，认为未来经济增长会超出预期，最好的策略是加大股票资产的配置权重，但是这种判断总是主观的，而绝大多数投资者是无法准确判断经济周期的。针对这种情况，全天候策略给予了每种状态相等的风险权重。
- ▶ **第三，低风险低回报的资产可以通过杠杆转换为高风险高回报的资产，也就是说全天候策略并不以牺牲回报来管理风险。**达里奥等人认为，各个资产风险调整后的回报率或多或少应该是一致的（可用夏普比率来衡量），即高风险对应高回报，低风险对应低回报。那么，通过加杠杆将债券的预期回报率调整为与股票一致，再计算两者贡献相同风险所需要配置的权重，这样不仅没有损失回报，组合的风险还降低了。下面我们举例来说明。从长期来看，中国大类资产基本符合低风险对应低回报，高风险对应高回报的特征（图表 1），其中 A 股年化回报率 11.5%，对应波动率 45.6%，信用债回报率 4.9%，对应波动率 6.6%，两者的相关系数为-0.3。
 - 那么在传统方法下，要实现 11.5% 的回报率，需要 100% 的配置 A 股，如图表 2 的 A 点所示，对应的波动率为 45.6%。
 - 但是如果我们信用债加杠杆使其回报率升至 11.5%，意味着要加 2.8 倍的杠杆，加杠杆后其波动率调整为 25.2%。这时要实现 11.5% 的回报率，我们就可以在股票和加杠杆的债券中分散配置。应用风险平价模型，两者权重为 64% 和 36%，如图表 2 的 B 点所示。风险平价组合的波动率为 19.2%，相比 100% 配置 A 股的波动率明显降低。
 - 而在传统方法下，即应用均值方差模型，若要实现股票和信用债组合的波动率为 19.2%，那么对应的组合回报率为 7.8%，如图表 2 的 C 点所示，相比 B 点回报率有所降低。

图表 1：从长期来看，中国大类资产基本符合低风险对应低回报，高风险对应高回报的特征（全收益指数，2002 年-2016 年 10 月）



资料来源：万得资讯，彭博资讯，中金公司研究部

图表 2：通过加杠杆将债券的预期回报率调整为与股票一致，再计算两者贡献相同风险所需要配置的权重，这样不仅没有损失回报，组合的风险还降低了



主要资产类别	风险收益特征			相关系数		协方差		B. 风险平价组合			
	回报率	标准差	夏普比率	信用债	权益	信用债	权益	权重	回报率	标准差	夏普比率
加杠杆信用债	11.5	25.2	0.36	1.0	-0.3	634.3	-346.3	64.4%	11.5	19.2	0.47
权益	11.5	45.6	0.20	-0.3	1.0	-346.3	2,081.3	35.6%			

主要资产类别	风险收益特征			相关系数		协方差		C. 均值方差组合			
	回报率	标准差	夏普比率	信用债	权益	信用债	权益	权重	回报率	标准差	夏普比率
信用债	4.9	6.6	0.36	1.0	-0.3	43.9	-91.1	56.2%	7.8	19.2	0.27
权益	11.5	45.6	0.20	-0.3	1.0	-91.1	2,081.3	43.8%			

资料来源：万得资讯，彭博资讯，中金公司研究部

全天候策略构造的步骤

全天候策略的构造主要分为三步（图表 3）：

- ▶ **步骤一：从经济增长和通胀两个维度，将宏观环境分为四种状态，为每种状态挑选适合的资产：**1) 增长超预期，此时应配置股票、大宗商品、信用债和新兴市场信用债；2) 通胀超预期，此时应配置抗通胀债券、大宗商品和新兴市场信用债；3) 增长低于预期，此时应配置国债、抗通胀债券；4) 通胀低于预期，此时应配置股票和国债。
- ▶ **步骤二：给予每种状态 25% 的风险权重。**该步骤通过风险平价模型来实现，即每种状态对应的资产或组合对整体组合风险的贡献为 25%。
- ▶ **步骤三：求解等风险权重下每种资产对应的权重。**

图表 3：桥水全天候策略的设置步骤

1. 划分四种状态

	Growth	Inflation
Rising		
MARKET EXPECTATIONS		
Falling		

2. 选择状态对应的资产

	Growth	Inflation
Rising	Equities Commodities Corporate Credit EM Credit	IL Bonds Commodities EM Credit
MARKET EXPECTATIONS		
Falling	Nominal Bonds IL Bonds	Equities Nominal Bonds

3. 给与每种状态25%的风险权重

	Growth	Inflation
Rising	25% OF RISK Equities Commodities Corporate Credit EM Credit	25% OF RISK IL Bonds Commodities EM Credit
MARKET EXPECTATIONS		
Falling	25% OF RISK Nominal Bonds IL Bonds	25% OF RISK Equities Nominal Bonds

4. 求解每种资产的配置权重

$$x_i \frac{\partial \sigma_p}{\partial x_i} = x_j \frac{\partial \sigma_p}{\partial x_j} = \lambda \quad \forall i, j$$

$$\min \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (TRC_i - TRC_j)^2$$

$$s.t. \sum_{i=1}^N x_i = 1$$

资料来源：Bridgewater: The all weather story, 中金公司研究部

桥水全天候策略的历史表现

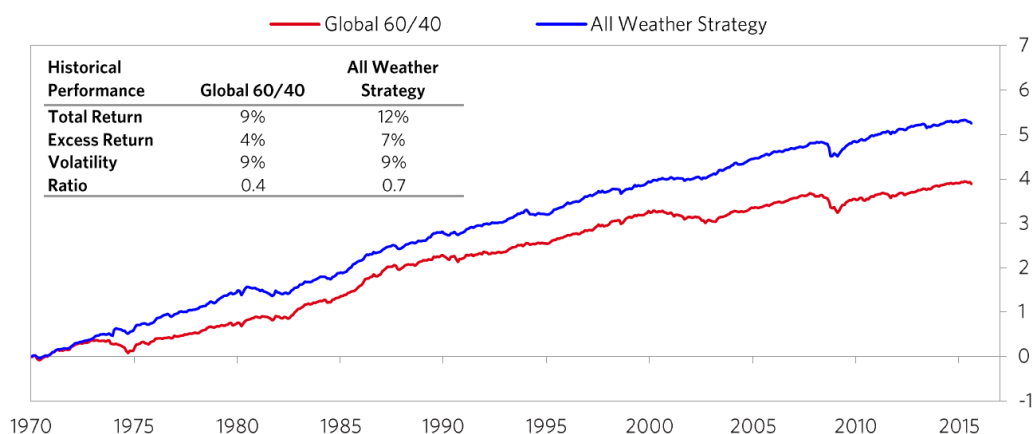
横向对比：表现优于 60/40 组合以及股票资产

在桥水基金发布的报告中³，详细介绍了全天候策略的回测表现。

- ▶ **优于传统的中性投资策略 60/40 组合**（即 60%配置股票，40%配置债券）：如图表 4 所示，1970 年以来，在相同的波动率下（9%），全天候策略的年化回报率能达到 12%，超过 60/40 组合近三个百分点。
- ▶ **优于单一的股票资产**：如图表 5 和图表 6 所示，1970 年以来，与全球股票取得相同的回报率（9%），全天候策略能保持更低的波动率以及更高的夏普比率，最大回撤也仅是股票的 1/3。

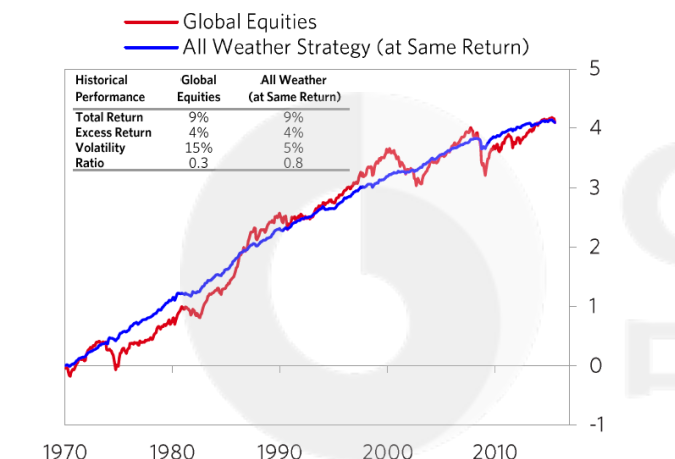
³ Ray Dalio, Bob Prince, Greg Jensen, "Our Thoughts about Risk Parity and All Weather", Bridgewater Daily Observations, 2015.

图表 4：同等波动率下，全天候策略与 60/40 组合累计回报率对比



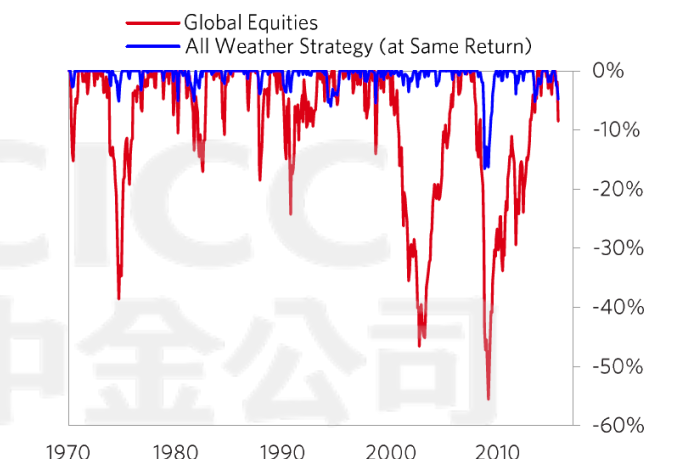
资料来源：Bridgewater: Our Thoughts about Risk Parity and All Weather, 中金公司研究部

图表 5：同等回报率下，全天候策略与全球股票指数波动率对比



资料来源：Bridgewater: Our Thoughts about Risk Parity and All Weather, 中金公司研究部

图表 6：同等回报率下，全天候策略与全球股票指数的最大回撤对比



资料来源：Bridgewater: Our Thoughts about Risk Parity and All Weather, 中金公司研究部

纵向对比：利率上行时绝对表现略差，但是仍优于 60/40 组合

此外，桥水基金也通过历史数据回答了投资者对组合重仓债券容易在市场利率上行时遭受损失的担心（图表 7、8）。

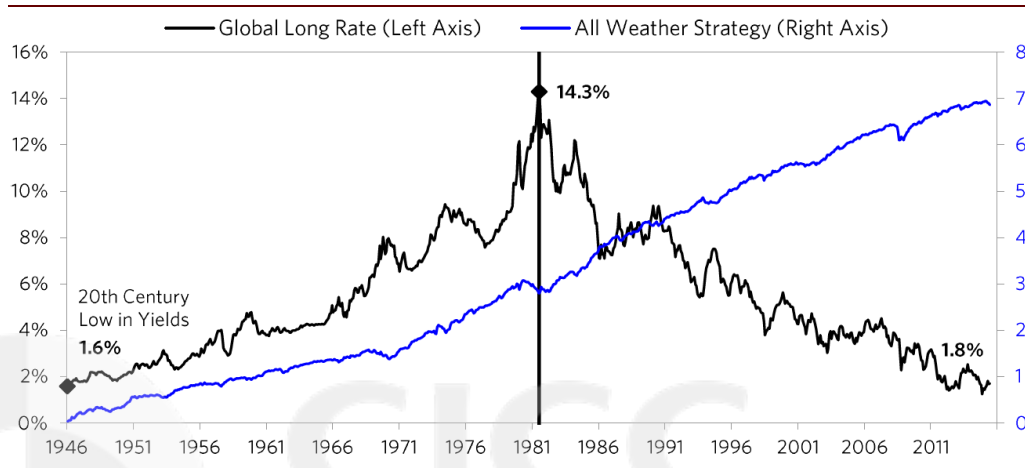
- ▶ **全天候策略在债券收益率上行阶段的表现确实弱于其在债券收益率下行阶段的表现：**在债券收益率的上行阶段，即 1946 年 3 月到 1981 年 9 月，全天候策略的年化回报率为 8.7%，而在债券收益率下行阶段，即 1981 年 10 月至今，全天候策略的年化回报率为 12.1%，两者相差 3.4 个百分点。
- ▶ **但是全天候策略在债券收益率的上行阶段的表现仍然优于 60/40 组合：**在债券收益率的上行阶段，60/40 组合的年化回报率为 7.6%，低于全天候策略 1.1 个百分点。这主要是因为全天候策略对包括通胀上升、经济增长超预期等风险的分散效果要好于 60/40 组合。

图表 7：不同的利率周期全天候策略的表现以及与全球 60/40 组合对比

年化指标	全天候策略			全球 60/40		
	1946.03~ 1981.09	1981.10~ 至今	总体	1946.03~ 1981.09	1981.10~ 至今	总体
总回报	8.7%	12.1%	10.4%	7.6%	9.5%	8.5%
超额回报	4.4%	7.6%	5.9%	3.2%	5.0%	4.1%
标准差	7.5%	9.1%	8.3%	8.4%	9.5%	8.9%
夏普比率	0.58	0.84	0.72	0.38	0.53	0.45

资料来源：Bridgewater: Our Thoughts about Risk Parity and All Weather, 中金公司研究部

图表 8：全天候策略在不同利率周期下的表现



资料来源：Bridgewater: Our Thoughts about Risk Parity and All Weather, 中金公司研究部

对全天候策略的一些误解

误解一：每种资产风险权重相等

全天候策略的内涵是给予每种状态而非每种资产相等的风险权重。正如桥水基金所介绍（图表 3），每种状态对应的并不一定是单一资产，而可能是一个资产组合。例如经济增长超预期的状态对应的是一个股票、大宗商品、信用债的投资组合。因此，在风险平价模型下，我们应该以投资组合为单位求解权重。

误解二：状态划分依据经济周期

状态的划分是基于经济增长和通胀相比预期的变化。全天候策略四种状态的定义是从经济增长和通货膨胀两个维度相对于市场预期而非指标的绝对值代表的经济周期进行划分的。该状态划分方法的逻辑在于，理论上资产价格的变化是对超出预期的新信息或者预期变化的反应。

风险平价模型：对不同风险编制相同的预算

什么是风险平价？

“风险平价”（Risk Parity）这一词汇最早出现于 Qian（2005），本章节提到的风险平价理论如无特殊说明也均采用 Qian 的定义。本质上，风险平价组合属于一种 **beta** 组合。它放弃了对回报率的预测，重点放在对风险编制预算（**Risk Budget**）的环节。通过使每个风险因子对组合整体的风险贡献权重相等来达到真正意义上的分散风险。Qian（2012）⁴进一步阐明了风险平价的原理：

- ▶ 组合中的资产等权重的分配风险不一定是风险平价，例如一个组合中有 4 种股票资产，1 种债券资产，每个资产贡献 20% 的风险，意味着股票资产总共贡献了 80% 的风险，而债券资产仅贡献了 20%，这显然不是风险平价。换句话说，**风险平价的基准不应该是组合中资产的数量。**
- ▶ 那么如果在组合中再加入三种债券资产，分别是高收益债券、新兴市场债券、抗通胀债券，使得组合中共有 8 种资产，其中 4 种股票资产、4 种债券资产，每类资产贡献 50% 的风险，这就是风险平价了么？显然也不是，因为这三种债券资产也有股票资产的特征，例如高收益债券本质上有股票的特征。**因此，风险平价的基准也不应该是资产的种类。**
- ▶ **风险平价应该是等权重的分配组合的风险来源，即风险因子。**资产组合的风险主要受两个最核心的维度影响，就是增长和通胀。从增长的维度看，包括权益风险溢价和利率风险溢价，从通胀的维度看，包括实际超额回报和名义超额回报。整体来看，资产组合的风险来源主要有三个：1）权益风险；2）利率风险；3）通胀风险。有些资产的风险与这些风险因子可以一一对应，例如权益资产的风险对应权益风险，国债对应利率风险，大宗商品对应通胀风险，但有些资产的风险可能是两个或者三个风险因子的组合，例如高收益债券同时具有权益风险和利率风险，这时就需要一些方法将其分解。

风险平价模型的构建步骤

为什么投资者需要关心风险管理，主要是因为投资者们都害怕损失，而 Qian（2006）⁵的研究表明，风险贡献是一个衡量损失贡献的精确指标。因此，风险平价模型将关注点放在风险控制上，采用等权重地配置风险贡献是合理。Maillard, Roncalli, and Teiletche（2010）⁶给出了较为详细的数学推导。

首先，挑选资产

风险平价模型广泛应用于股票、债券和大宗商品，但是考虑到用该模型构建组合通常需要借助杠杆的作用来实现目标的波动率，因此在应用上**通常适用于流动性较好的金融资产指数**。Qian（2005）中列出了 8 种资产，分别是美国大盘股、美国小盘股、全球股票、新兴市场股票、国债、企业债、抗通胀债券和大宗商品。

⁴ Edward Qian, "Are Risk Parity Managers Risk Parity?", PanAgora Asset Management, 2012.

⁵ Edward Qian, "On the Financial Interpretation of Risk Contribution: Risk Budgets Do Add Up." Journal of Investment Management, Vol. 4, No. 4, 2006.

⁶ Teiletche, J., Roncalli, T., & Maillard, S., "The properties of equally-weighted risk contributions portfolios", Vol.36, pp.60-70, Paris Dauphine University, 2010.

其次，计算资产的风险贡献

在确定资产后，我们需要求解资产对组合的总风险贡献度（Total Risk Contribution）。根据总贡献的构成，我们首先需得到资产的边际风险贡献（Marginal Risk Contribution）。设 r_i 和 x_i 分别代表资产的回报和权重，组合的回报和标准差可以表示为：

$$r_p = \sum_{i=1}^N x_i r_i, \quad \sigma_p = \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N x_i x_j \sigma_{ij}}$$

σ_{ij} 代表资产之间的方差协方差矩阵的元素。那么资产的边际风险贡献可以表示为：

$$MRC_i = \frac{\partial \sigma_p}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^N x_j \sigma_{ij} / \sigma_p = \text{cov}(r_i, r_p) / \sigma_p$$

上式反映了每增加一单位的权重，资产对组合风险的贡献量。知道边际风险贡献后，乘以相应的权重我们就可以得到总风险贡献：

$$TRC_i = x_i \frac{\partial \sigma_p}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^N x_i x_j \sigma_{ij} / \sigma_p = x_i \text{cov}(r_i, r_p) / \sigma_p$$

如果我们把每类资产的总风险贡献相加，就得到了组合整体的风险：

$$\sum_{i=1}^N TRC_i = \sum_{i=1}^N x_i \text{cov}(r_i, r_p) = \sigma_p$$

第三，对风险编制预算，计算资产权重

风险平价要求组合中每个风险因子的风险贡献相等，简化来做，要求每个资产的风险贡献相等，即

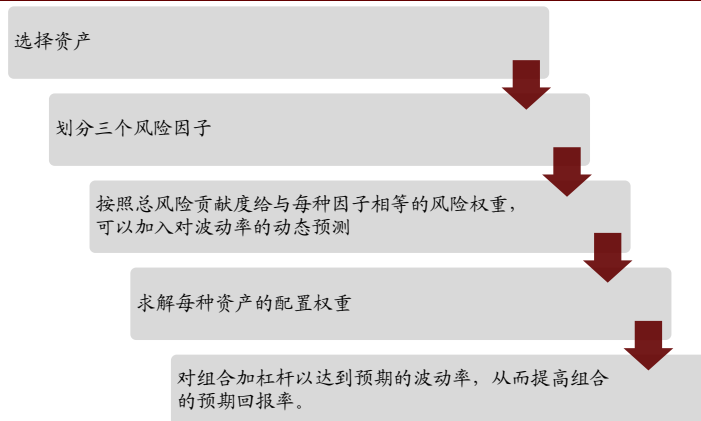
$$x_i \frac{\partial \sigma_p}{\partial x_i} = x_j \frac{\partial \sigma_p}{\partial x_j} = \lambda \quad \forall i, j$$

那么，权重的求解就可以转化为如下最优化问题：

$$\begin{aligned} \min & \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (TRC_i - TRC_j)^2 \\ \text{s.t.} & \sum_{i=1}^N x_i = 1 \end{aligned}$$

最后，通过牛顿算法（Newton's Method）得到最优化的解。本文中采用 R 语言中的 CCCP 包实现这一过程。

图表 9：风险平价模型的设置步骤



资料来源：中金公司研究部

风险平价与全天候策略的区别和联系

在完整的介绍了风险平价模型后，全天候策略与风险平价模型的关系也逐渐清晰。可以说，全天候策略是风险平价思想在资本市场的萌芽和实践，而风险平价是全天候策略理论上的抽象和升华。

联系

两者在核心理念上一脉相承。

- ▶ **编制风险预算，给予不同的状态/风险因子相等的权重。**这是两者的核心逻辑。桥水的全天候策略提出了等权重地配置状态风险的思想，而 Qian（2005）将这种思想用更加学术和简洁的术语表达出来。
- ▶ **表现最优的前提的一致性。**全天候策略和风险平价要达到最优，都需基于一定的前提：资产有状态偏向，市场具有一定的不可知性，长期来看资产间的夏普比率或多或少相近。
- ▶ **属于 beta 策略。**两者都不强调获取超过市场的 alpha 回报，而是通过等权重的状态/因子的风险配置获取稳健的 beta 回报。Qian（2005）还提出，将风险平价模型与 alpha 策略叠加使用，有可能增强回报。

区别

尽管在理念上全天候策略与风险平价模型基本相同，但两者应用上还是存在一些差异，而这些差异很有可能导致最终组合的表现不尽相同。

- ▶ **风险状态的划分。**虽然两者都是从经济增长和通胀两个维度给予状态/风险因子相等的权重，但是全天候策略基于市场预期划分四种状态，而风险平价模型从风险来源着手，区分三个主要的风险因子。

- ▶ **杠杆的使用。**Qian (2009)⁷中提出，建立有目标风险的风险平价组合应该先根据风险平价模型计算资产的最优配置权重，形成一个保守的风险平价组合（Conservative Risk Parity Portfolio），然后在此基础上，我们可以使用杠杆提高组合的风险至目标风险，从而也提高了组合的预期回报率，最终建立实现目标风险的风险平价组合。而全天候策略并未强调是与 Qian (2009) 一样，先根据风险贡献等权重建立组合，再加杠杆至目标风险；还是对资产加杠杆将低风险低回报的资产调整为高风险高回报的资产，然后再根据风险贡献等权重建立组合。不过从桥水基金的报告中，举的例子通常是采用后一种方法。
- ▶ **对波动率的观点。**全天候策略的目的是建立一个穿越周期的组合，它在构建完成后基本不会因为对市场短期预期的改变而主动管理组合的头寸，是一个纯粹的被动的 beta 策略（Dalio, 2015）。其深层的含义是，长期来看资产间的方差协方差矩阵是恒定的、不随时间变化的。而风险平价模型尽管本质上也是 beta 策略，但其会通过动态的风险预算管理应对资产间方差和协方差的时变（Qian, 2009）。

图表 10：全天候策略与风险平价的联系和区别

全天候策略		风险平价模型
编制相等的风险预算	给予不同的状态风险相等的权重	同左
表现达到最优的前提	资产有状态偏向，市场具有一定的不可知性，资产间的夏普比率相近	同左
策略类型	beta 策略	同左
风险状态的划分	基于市场预期按照经济增长和通胀划分四种状态	从风险来源的角度按照经济增长和通胀区分三类风险因子
等权重风险的量化含义	未明确是方差或者总风险贡献还是其他	明确指出是总风险贡献
对波动率的看法	恒定，不随时间变化	需要动态调整

资料来源：中金公司研究部

风险平价与均值方差模型的区别和联系

在投资组合的构造中，1952 年 Markowitz 提出的现代投资学理论是经典，资产配置的核心是回报和风险的权衡，均值-方差模型（Mean Variance Model）简洁地量化了这两大要素，使其在业界得到广泛应用。那么风险平价模型与均值方差模型有什么区别和联系呢？

区别

两者的区别主要有三点：

- ▶ **风险平价模型无需预测回报率。**均值方差需要获得预期回报率和方差协方差矩阵等参数值，而风险平价模型只需要方差协方差矩阵的参数。由于精确预测回报率在实践中存在困难，风险平价模型放弃了对资产回报率的预测，简化了模型设定，使其在应用上更加方便。
- ▶ **风险平价模型的最优解不是必然在有效前沿上。**理论上，均值方差模型得到的解构成了有效前沿，即给定回报率，方差最小。而风险平价组合不是必然在有效前沿上，但是它可以借助杠杆的帮助达到有效前沿甚至高于有效前沿。

⁷ Edward Qian, "Risk Parity™ : The Original", PanAgora Asset Management, 2009.

- ▶ 均值方差模型对参数更加敏感，容易出现权重过于集中在某一种资产上的现象。尽管均值方差模型在理论上简洁而优美但实践中暴露了诸多缺陷，首先均值方差模型对输入参数极为敏感，特别是预期回报率⁸，该参数细微的变化会导致资产权重大幅的波动。并且在求最优解时往往出现权重集中在某几个资产上，而大量资产的配置为 0% 的情况。而风险平价模型会等分组合的风险到每一类资产，因此不会出现资产权重为 0% 的情况。并且，只要不出现边际风险贡献大幅地小于其他资产，模型对参数的敏感度也相对更温和。

联系

如果下列假设成立，那么风险平价组合会等同于均值方差组合。

- ▶ 各类资产经风险调整的回报率一致，通常用夏普比率表示。
- ▶ 资产间的相关性为一致。

第一条假设在理论上具有一定的说服力，因为我们可以加大对经风险调整后回报率高的资产的配置，而类似的配置行为会使其回报率降至正常水平，但是在实际中资产的夏普比率或多或少还是有一定的差异的，从长期来看，集中在 0.2-0.4 区间内。至于第二点与选择的资产类别有关，如果选择的资产间相关系数都接近 0，那么就可以成立，否则就不成立。

图表 11：均值方差模型与风险平价的联系和区别

	均值方差模型	风险平价模型
组合的有效性	位于有效前沿	满足资产的夏普比率相等，相关性接近为 0 时也处于有效前沿
预测回报率	需要	不需要
对输入参数的敏感性	敏感	不敏感
是否可能出现权重为 0%	可能	不可能

资料来源：中金公司研究部

⁸ Merton R.C., "On estimating the expected return on the market: An exploratory investigation", Journal of Financial Economics, 8, pp. 323-361, 1980.

全天候策略在国内市场的实证分析

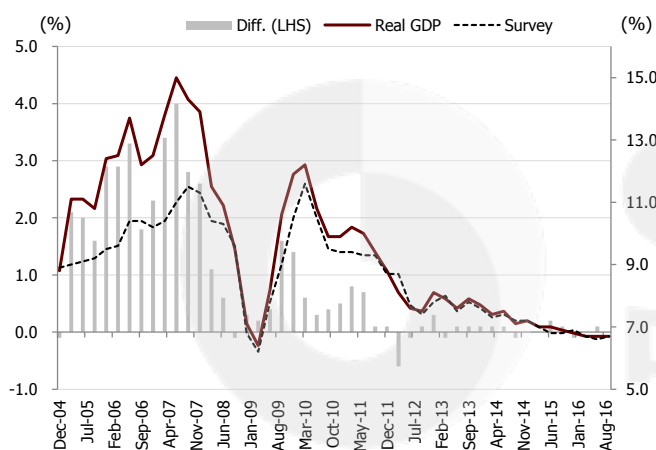
全天候模型在国内的应用

在本文中，我们做了一个简化版的实证分析，主要看该模型在国内市场的适用性。

状态划分

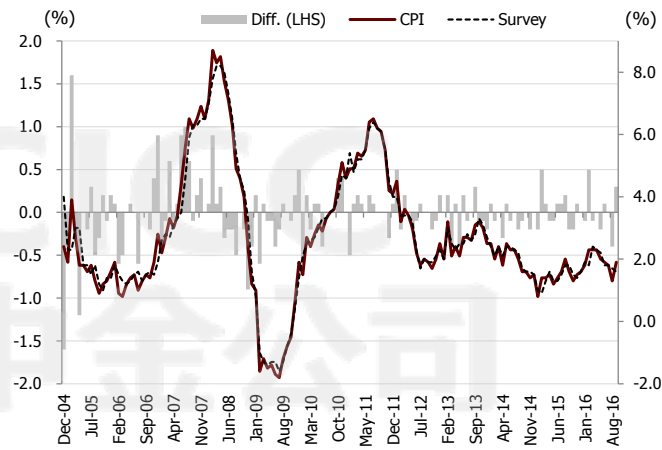
我们从 **GDP** 和 **CPI** 两个维度，将其实际值与预期值比较，把市场划分四种状态。我们用彭博资讯上两个指标的市场一致预期来代表市场预期，将其与实际值相比较，划分为四种状态，分别是：1) 经济增长超预期；2) 经济增长符合或弱于预期；3) 通胀超预期；4) 通胀符合或弱于预期。状态所属区间相对于指标代表期间滞后一期，例如 1Q16 的实际 GDP 增长符合预期，那么我们就把滞后一期即 2Q16 标记为 GDP 增速符合预期的状态，即状态 2。考虑到数据可得性，我们选取了 2005 年 1 月至 2016 年 10 月的数据，四种状态的划分见图 12、13。

图表 12: GDP 实际值与预期值比较



资料来源：彭博资讯，中金公司研究部

图表 13: CPI 实际值与预期值比较



资料来源：彭博资讯，中金公司研究部

资产选择

如前文第一部分所述，全天候策略中每个状态会对应一个资产组合，本文的实证中我们简化设置，每种状态仅选取风险调整后回报率最高的资产。我们计算了不同风格的股票、债券和大宗商品指数在不同状态下的回报率、波动率和夏普比率，那么 1) 经济超预期状态，选择中证 1000 指数；2) 经济增长符合或弱于预期状态，选择中证企业债指数；3) 通胀超预期状态，选择 SGE 黄金 9999；4) 通胀符合或弱于预期，选择中债总财富指数。另外，我们用中债央票总财富指数指代货币，其年化回报率即为无风险利率，我们也用此作为加杠杆时的借贷成本。

图表 14：全天候策略下资产的选择

	经济增长	通胀
市场预期	中证1000 年化回报率 22.3% 年化波动率 34.3% 无风险利率 2.8% 夏普比率 0.57	SGE黄金9999 年化回报率 15.7% 年化波动率 16.4% 无风险利率 2.4% 夏普比率 0.81
	中证企业债 年化回报率 10.8% 年化波动率 3.5% 无风险利率 5.1% 夏普比率 1.64	中债总财富(总值)指数 年化回报率 6.1% 年化波动率 2.2% 无风险利率 3.9% 夏普比率 0.97

资料来源：万得资讯，中金公司研究部

图表 15：五种资产历史走势



资料来源：万得资讯，中金公司研究部

分配资产权重

我们使用风险平价模型分别计算了不加杠杆和加杠杆下各资产的配置权重。结果如图表 16 所示：

- **保守组合：**首先，我们使用风险平价模型，使每种状态对总风险贡献均为 25%，从而得到无杠杆下各资产的配置权重，即保守组合。
- **杠杆 1 组合：**接着，四种资产中，股票资产的回报率最高，如果我们将所有资产的回报率通过杠杆调整至与股票资产一致，然后再使用风险平价模型，则可以得出加杠杆下各资产的配置权重，即杠杆 1 组合。
- **杠杆 2 组合：**第三，考虑到实际投资中能够加的杠杆倍数有限，因此我们假设除股票和黄金外，给利率债和信用债加 2 倍杠杆，然后再使用风险平价模型，得出各资产的配置权重，即杠杆 2 组合。

图表 16：全天候策略下的资产配置

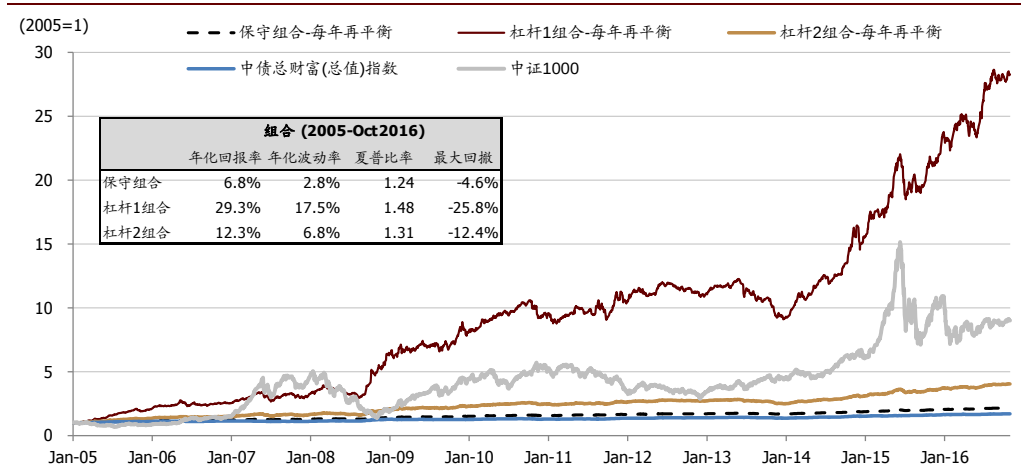
	单一资产（2005-Oct2016）				杠杆1：调整至股票回报率			杠杆2：固定2倍杠杆			风险平价组合配置权重		
	年化回报率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	杠杆率	年化回报率	年化波动率	杠杆率	年化回报率	年化波动率	保守组合	杠杆1组合	杠杆2组合
无风险利率	3.3%												
中债总财富（总值）指数	4.7%	2.0%	0.70	-5.0%	10.57	19.3%	23.0%	2.00	7.5%	6.0%	59.7%	31.7%	49.4%
中证企业债	6.3%	3.9%	0.76	-9.6%	4.33	19.3%	21.1%	2.00	12.3%	11.8%	30.0%	34.5%	24.8%
中证1000	19.3%	34.6%	0.46	-72.5%	-	19.3%	34.6%	-	19.3%	34.6%	3.6%	22.2%	9.0%
SGE黄金9999	7.8%	18.1%	0.25	-44.9%	2.57	19.3%	64.7%	-	7.8%	18.1%	6.8%	11.7%	16.8%

资料来源：万得资讯，中金公司研究部

结果回测

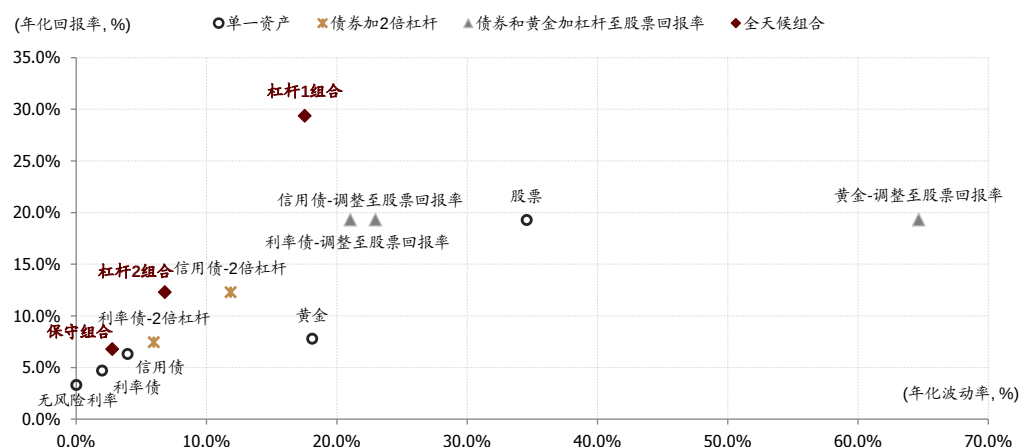
根据前文计算出不同情形下的配置权重，我们分别编制指数，每年再平衡，来看简化版的全天候模型的实证效果，从 2005 年至 2016 年 10 月（图表 17-20）：

- **保守组合年化回报率为 6.8%，年化波动率为 2.8%，夏普比率 1.24，最大回撤为 4.6%。**相比单一资产，回报率好于债券，但弱于股票和黄金，不过经风险调整后的回报率好于任一单一资产，最大回撤也好于任一单一资产。
- **杠杆 1 组合年化回报率为 29.3%，年化波动率为 17.5%，夏普比率 1.48，最大回撤为 25.8%。**杠杆的作用叠加再平衡的作用，使得组合的回报率、夏普比率好于任一单一资产，而且波动率和最大回撤还小于股票资产。不过由于中国股债资产的风险回报特征差异很大，以及较高的无风险利率，所以如果要把债券的回报率调整至与股票一样，所要加的杠杆也是很高的（利率债 10 倍，信用债 4 倍），而在实际操作中难以实现。
- **杠杆 2 组合年化回报率为 12.3%，年化波动率为 6.8%，夏普比率 1.31，最大回撤为 12.4%。**组合的回报率好于利率债、信用债和黄金。相比股票资产，组合的回报率是股票的 60%，但是波动率和最大回撤不到股票的 1/5，夏普比率好于任一单一资产。在这个组合中，我们只对利率债和信用债加了 2 倍杠杆，实际操作也相对合理。

图表 17：全天候策略组合回测表现


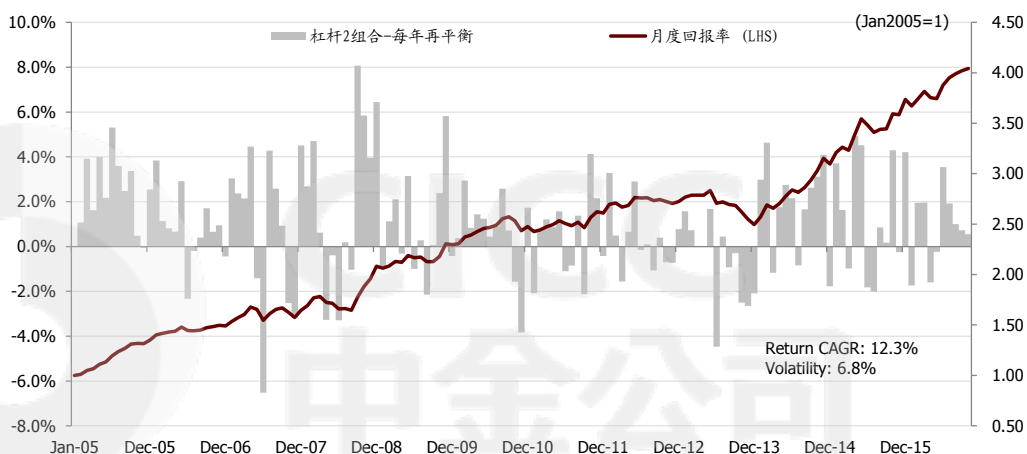
资料来源：万得资讯，中金公司研究部

图表 18：全天候策略组合回测表现——与单一资产相比



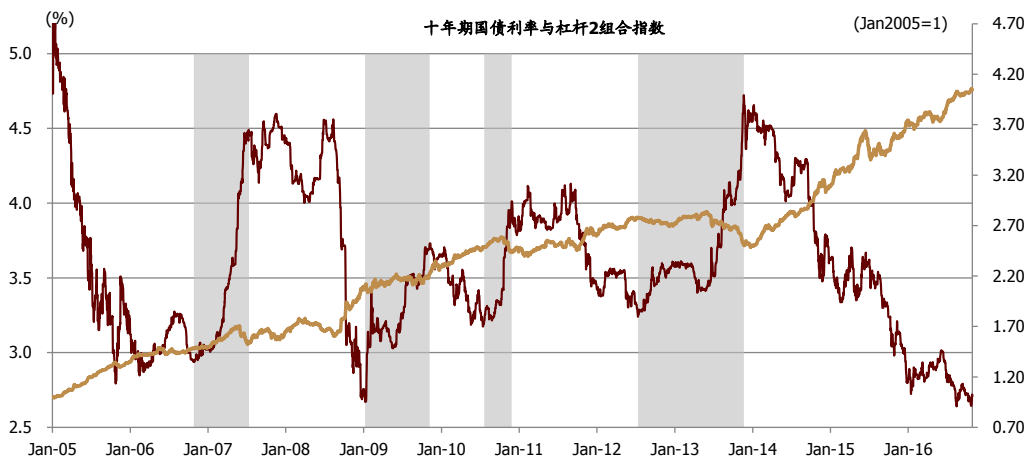
资料来源：万得资讯，中金公司研究部

图表 19：全天候策略组合回测表现——杠杆 2 组合指数



资料来源：万得资讯，中金公司研究部

图表 20：全天候策略组合回测表现——杠杆 2 组合指数与利率走势



资料来源：万得资讯，中金公司研究部

模型在基金配置上的应用

我们尝试把基于指数计算的配置结果应用于 **ETF 的配置中**。在 ETF 的选择上，考虑到基金规模，我们分别使用银华中证中票 50A、嘉实中证中期企业债、南方中证 500ETF 和华安黄金 ETF 代表利率债、企业债、股票以及黄金。

考虑到指数型基金时间序列较短，我们只考察过去三年的表现（图表 21）：在保守组合下，2013 年 10 月至 2016 年 10 月，ETF 组合的年化回报率为 7%，波动率为 2.4%，夏普比率 1.55，最大回撤为 3%。在**杠杆 2 策略下，ETF 组合的年化回报率为 12.4%，波动率为 5.7%，夏普比率 1.59，最大回撤为 8%。**

我们也尝试把基于指数的配置结果应用于**主动管理基金的配置中**。根据前文所述，不论是全天候策略组合还是风险平价理论都不强调获取超过市场的 alpha 回报，而是通过等权重的状态风险配置获取稳健的 beta 回报。不过 Qian (2005) 提出，将风险平价模型与 alpha 策略叠加使用，有可能增强回报。在主动管理基金的选择上，考虑到基金规模和过去三年的表现，我们分别使用中银互利分级和中万菱信量化小盘代表信用债和股票，利率债和黄金继续使用指数型基金。

同样我们只考察过去三年的表现（图表 22）：在保守组合下，2013 年 10 月至 2016 年 10 月，ETF 组合的年化回报率为 9.1%，波动率为 2.4%，夏普比率 2.37，最大回撤为 2.8%。在**杠杆 2 策略下，ETF 组合的年化回报率为 17.8%，波动率为 5.9%，夏普比率 2.45，最大回撤为 7.1%。**

图表 21：模型在 ETF 基金中的表现关键数据对比

Oct2013 ~ Oct2016	指数				基金				风险平价组合			
	中债总财富(总值)指数	中证企业债	中证 1000	SGE 黄金 9999	银华中证中票 50A	嘉实中证中期企业债	南方中证 500ETF	华安黄金 ETF	指数	ETF	指数 -杠杆2	ETF -杠杆2
	037.CS	H11008.CSI	000852.SH	AU9999.SGE	511010.OF	160720.OF	510500.OF	518880.OF				
年化回报率	6.6%	7.5%	22.7%	2.0%	6.7%	6.5%	18.1%	2.0%	7.4%	7.0%	13.5%	12.4%
年化波动率	1.9%	1.2%	35.5%	14.1%	1.9%	1.5%	33.6%	14.1%	2.4%	2.4%	5.7%	5.7%
夏普比率	1.68	3.59	0.55	-0.10	1.80	2.10	0.44	-0.09	1.75	1.55	1.80	1.59
最大回撤	-3.0%	-2.1%	-53.1%	-20.6%	-3.7%	-2.6%	-53.1%	-20.4%	-3.3%	-3.0%	-8.0%	-8.2%

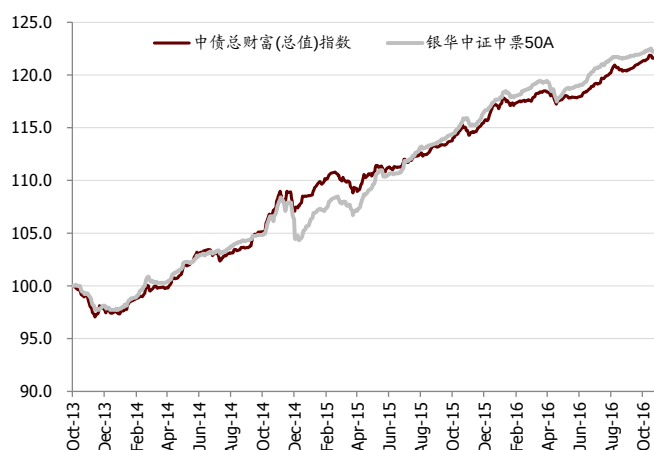
资料来源：万得资讯，中金公司研究部

图表 22：模型在主动管理基金中的表现关键数据对比

Oct2013 ~ Oct2016	指数				基金				风险平价组合			
	中债总财富(总值)指数	中证企业债	中证 1000	SGE 黄金 9999	银华中证中票 50A	中银互利分级	申万菱信量化小盘	华安黄金 ETF	指数	基金	指数 -杠杆2	基金 -杠杆2
	037.CS	H11008.CSI	000852.SH	AU9999.SGE	511010.OF	163825.OF	163110.OF	518880.OF				
年化回报率	6.6%	7.5%	22.7%	2.0%	6.7%	11.6%	33.1%	2.0%	7.5%	9.1%	13.7%	17.8%
年化波动率	1.9%	1.2%	35.5%	14.1%	1.9%	2.1%	30.6%	14.1%	2.4%	2.4%	5.7%	5.9%
夏普比率	1.68	3.59	0.55	-0.10	1.80	3.94	0.97	-0.09	1.78	2.37	1.83	2.45
最大回撤	-3.0%	-2.1%	-53.1%	-20.6%	-3.7%	-2.2%	-40.1%	-20.4%	-3.3%	-2.8%	-7.9%	-7.1%

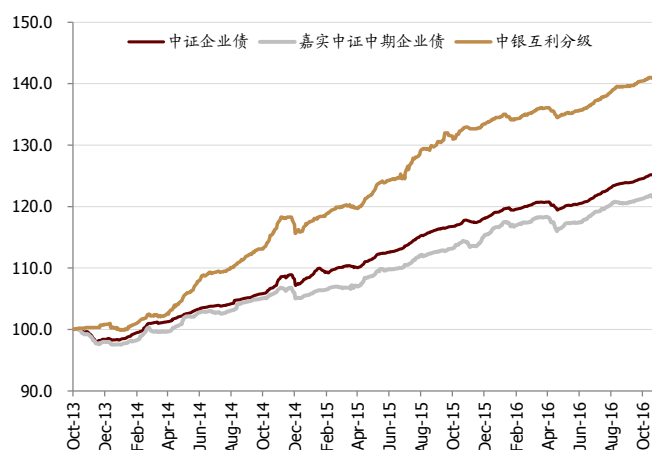
资料来源：万得资讯，中金公司研究部

图表 23：中债总财富指数与基金净值对比



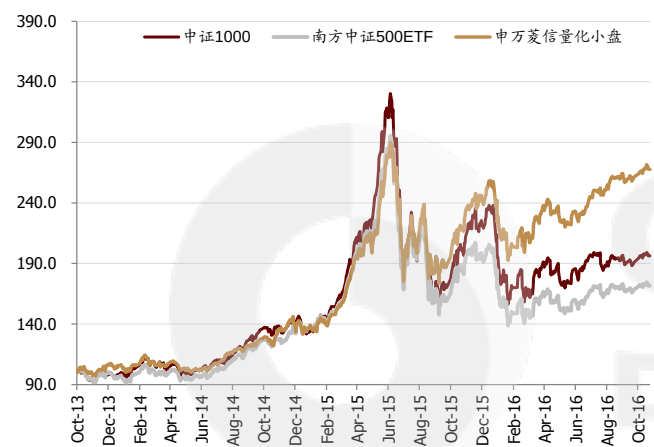
资料来源：万得资讯，中金公司研究部

图表 24：中证企业债指数与基金净值对比



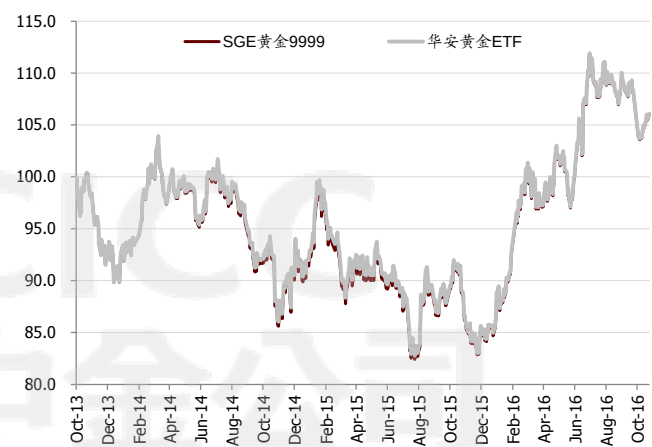
资料来源：万得资讯，中金公司研究部

图表 25：中证 1000 指数与基金净值对比



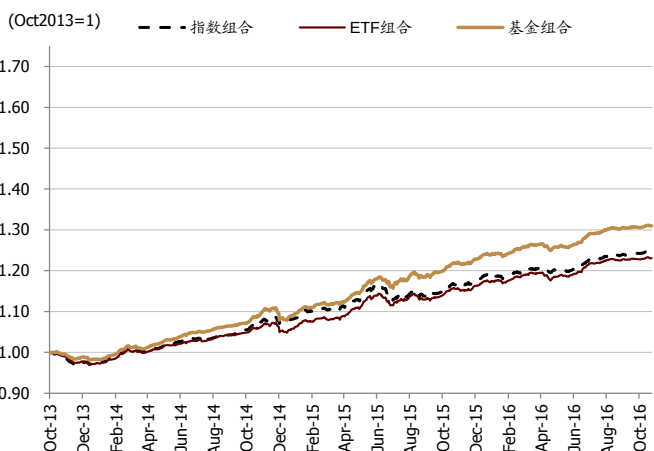
资料来源：万得资讯，中金公司研究部

图表 26：SGE 黄金价格与基金净值走势对比



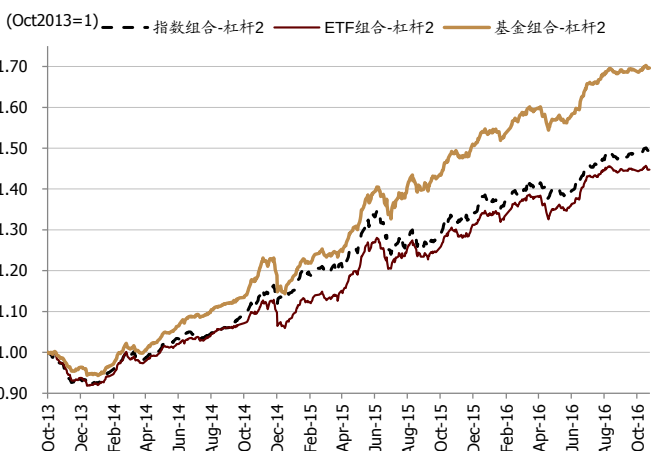
资料来源：万得资讯，中金公司研究部

图表 27：保守组合：指数组合、ETF 基金组合和主动管理基金组合表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部

图表 28：杠杆 2 组合：指数组合、ETF 基金组合和主动管理基金组合表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部

模型在应用上的引申

在模型的应用方面，我们认为还可以从以下几方面做调整或变化：

首先，状态的划分方法。目前我们是根据彭博资讯的市场一致预期与实际值之差来判断经济和通胀是超预期还是低于预期，其实也可以考虑将当期值与上期值比较，从经济加速还是减速，通胀上升还是下降来划分状态。另外，我们的状态划分是参考桥水的全天候策略，是单维度划分，即 1) 经济增长超预期；2) 经济增长符合或弱于预期；3) 通胀超预期；4) 通胀符合或弱于预期。其实也可以同时考虑将经济和通胀两个维度来划分状态，即 1) 经济和通胀都超预期；2) 经济超预期，通胀低于预期；3) 经济低于预期，通胀超预期；4) 经济和通胀都低于预期。

其次，资产选择。目前我们是根据四种市场状态下选择夏普比率最高的资产，但是从桥水全天候策略的应用来看，每种状态对应的是一个资产组合，因此，如果我们其实可以扩大资产选择范围，选择更多的资产。

第三，波动率。在本文的实证分析中，我们是用历史波动率来衡量资产的风险的，其实可以考虑引入波动率的预测，对波动率进行动态调整。

第四，加杠杆的方式。在本文的实证分析中，我们是先对单一资产加杠杆，把低风险、低回报的资产调整为更高风险、更高回报的资产，然后再运用风险平价模型进行计算，这一方式与桥水在介绍其全天候策略中的例子类似。不过根据 Qian (2009)，可以先算出一个不加杠杆的保守风险平价组合，然后再根据可承受的风险目标，针对组合加杠杆。

图表 29：风险平价模型在应用上的引申



资料来源：中金公司研究部

法律声明

一般声明

本报告由中国国际金融股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但中国国际金融股份有限公司及其关联机构（以下统称“中金公司”）对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成所述证券买卖的出价或征价。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，中金公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，中金公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。中金公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。中金公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告由受香港证券和期货委员会监管的中国国际金融香港证券有限公司于香港提供。香港的投资者若有任何关于中金公司研究报告的问题请直接联系中国国际金融香港证券有限公司的销售交易代表。本报告作者的香港证监会中央编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

本报告由受新加坡金融管理局监管的中国国际金融（新加坡）有限公司（“中金新加坡”）于新加坡向符合新加坡《证券期货法》及《财务顾问法》定义下的认可投资者及/或机构投资者提供。提供本报告于此类投资者，有关财务顾问将无需根据新加坡之《财务顾问法》第 36 条就任何利益及/或其代表就任何证券利益进行披露。有关本报告之任何查询，在新加坡获得本报告的人员可向中金新加坡提出。本报告无意也不应，以直接或间接的方式，发送或传递给任何位于新加坡的其他人士。

本报告由受金融市场行为监管局监管的中国国际金融（英国）有限公司（“中金英国”）于英国提供。本报告有关的投资和服务仅向符合《2000 年金融服务和市场法 2005 年（金融推介）令》第 19（5）条、38 条、47 条以及 49 条规定的人士提供。本报告并未打算提供给零售客户使用。在其他欧洲经济区国家，本报告向被其本国认定为专业投资者（或相当性质）的人士提供。

本报告将依据其他国家或地区的法律法规和监管要求于该国家或地区提供本报告。

特别声明

在法律许可的情况下，中金公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到中金公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

研究报告评级分布可从 <http://www.cicc.com.cn/CICC/chinese/operation/page4-4.htm> 获悉。

个股评级标准：“确信买入”（Conviction BUY）：分析员估测未来 6~12 个月，某个股的绝对收益在 30% 以上；绝对收益在 20% 以上的个股为“推荐”、在 -10%~20% 之间的为“中性”、在 -10% 以下的为“回避”；绝对收益在 -20% 以下“确信卖出”（Conviction SELL）。星号代表首次覆盖或者评级发生其它除上、下方向外的变更（如*确信卖出 - 纳入确信卖出、*回避 - 移出确信卖出、*推荐 - 移出确信买入、*确信买入 - 纳入确信买入）。

行业评级标准：“超配”，估测未来 6~12 个月某行业会跑赢大盘 10% 以上；“标配”，估测未来 6~12 个月某行业表现与大盘的关系在 -10% 与 10% 之间；“低配”，估测未来 6~12 个月某行业会跑输大盘 10% 以上。

本报告的版权仅为中金公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

V150902

编辑：张莹

北京

中国国际金融股份有限公司
北京市建国门外大街1号
国贸写字楼2座28层
邮编: 100004
电话: (86-10) 6505-1166
传真: (86-10) 6505-1156

深圳

中国国际金融股份有限公司深圳分公司
深圳市福田区深南大道7088号
招商银行大厦25楼2503室
邮编: 518040
电话: (86-755) 8319-5000
传真: (86-755) 8319-9229

上海

中国国际金融股份有限公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1233号
汇亚大厦32层
邮编: 200120
电话: (86-21) 5879-6226
传真: (86-21) 5888-8976

Singapore

China International Capital
Corporation (Singapore) Pte. Limited
#39-04, 6 Battery Road
Singapore 049909
Tel: (65) 6572-1999
Fax: (65) 6327-1278

香港

中国国际金融(香港)有限公司
香港中环港景街1号
国际金融中心第一期29楼
电话: (852) 2872-2000
传真: (852) 2872-2100

United Kingdom

China International Capital
Corporation (UK) Limited
Level 25, 125 Old Broad Street
London EC2N 1AR, United Kingdom
Tel: (44-20) 7367-5718
Fax: (44-20) 7367-5719

北京建国门外大街证券营业部

北京市建国门外大街甲6号
SK大厦1层
邮编: 100022
电话: (86-10) 8567-9238
传真: (86-10) 8567-9235

上海德丰路证券营业部

上海市奉贤区德丰路299弄1号
A座11楼1105室
邮编: 201400
电话: (86-21) 5879-6226
传真: (86-21) 6887-5123

南京汉中路证券营业部

南京市鼓楼区汉中路2号
亚太商务楼30层C区
邮编: 210005
电话: (86-25) 8316-8988
传真: (86-25) 8316-8397

厦门莲岳路证券营业部

厦门市思明区莲岳路1号
磐基中心商务楼4层
邮编: 361012
电话: (86-592) 515-7000
传真: (86-592) 511-5527

重庆洪湖西路证券营业部

重庆市北部新区洪湖西路9号
欧瑞蓝爵商务中心10层及欧瑞
蓝爵公馆1层
邮编: 401120
电话: (86-23) 6307-7088
传真: (86-23) 6739-6636

佛山季华五路证券营业部

佛山市禅城区季华五路2号
卓远商务大厦一座12层
邮编: 528000
电话: (86-757) 8290-3588
传真: (86-757) 8303-6299

宁波扬帆路证券营业部

宁波市高新区扬帆路999弄5号
11层
邮编: 315103
电话: (86-0574) 8907-7288
传真: (86-0574) 8907-7328

北京科学院南路证券营业部

北京市海淀区科学院南路2号
融科资讯中心A座6层
邮编: 100190
电话: (86-10) 8286-1086
传真: (86-10) 8286-1106

深圳福华一路证券营业部

深圳市福田区福华一路6号
免税商务大厦裙楼201
邮编: 518048
电话: (86-755) 8832-2388
传真: (86-755) 8254-8243

广州天河路证券营业部

广州市天河区天河路208号
粤海天河城大厦40层
邮编: 510620
电话: (86-20) 8396-3968
传真: (86-20) 8516-8198

武汉中南路证券营业部

武汉市武昌区中南路99号
保利广场写字楼43层4301-B
邮编: 430070
电话: (86-27) 8334-3099
传真: (86-27) 8359-0535

天津南京路证券营业部

天津市和平区南京路219号
天津环贸商务中心(天津中心)10层
邮编: 300051
电话: (86-22) 2317-6188
传真: (86-22) 2321-5079

云浮新兴东堤北路证券营业部

云浮市新兴县新城镇东堤北路温氏科技园服务
楼C1幢二楼
邮编: 527499
电话: (86-766) 2985-088
传真: (86-766) 2985-018

福州五四路证券营业部

福州市鼓楼区五四路128-1号恒力城办公楼
38层02-03室
邮编: 350001
电话: (86-591) 8625 3088
传真: (86-591) 8625 3050

上海淮海中路证券营业部

上海市淮海中路398号
邮编: 200020
电话: (86-21) 6386-1195
传真: (86-21) 6386-1180

杭州教工路证券营业部

杭州市教工路18号
世贸丽晶城欧美中心1层
邮编: 310012
电话: (86-571) 8849-8000
传真: (86-571) 8735-7743

成都滨江东路证券营业部

成都市锦江区滨江东路9号
香格里拉办公楼1层、16层
邮编: 610021
电话: (86-28) 8612-8188
传真: (86-28) 8444-7010

青岛香港中路证券营业部

青岛市市南区香港中路9号
香格里拉写字楼中心11层
邮编: 266071
电话: (86-532) 6670-6789
传真: (86-532) 6887-7018

大连港兴路证券营业部

大连市中山区港兴路6号
万达中心16层
邮编: 116001
电话: (86-411) 8237-2388
传真: (86-411) 8814-2933

长沙车站北路证券营业部

长沙市芙蓉区车站北路459号
证券大厦附楼三楼
邮编: 410001
电话: (86-731) 8878-7088
传真: (86-731) 8446-2455

